毕业设计（论文）

开 题 报 告

1 选题的背景、目的和意义

1.1 选题的背景

近些年，随着大数据挖掘与自然语言处理（NLP）技术的不断进步，网络文学 IP 价值评估作为数字文化产业的一个重要决策分支，已经进入了一个快速发展的智能化阶段。相比于传统的“资深编辑人工审读+主观经验打分”模式，基于多维数据挖掘的 IP 评估技术不需要依赖昂贵且低效的人力资源，因此在评估成本上更加低廉，同时具备更高的客观性、实时性和全网覆盖能力。这些优势使得智能化 IP 评估技术被广泛应用于影视改编投资、游戏版权开发、微短剧制作决策及泛娱乐产业链构建等多个现实商业领域[2-3]。

机器学习与情感计算方法在海量非结构化文本处理上不断刷新认知，彰显了其在文学价值量化中的巨大的潜力和优势。这些方法能够自动从作品的点击数据、读者评论及互动行为中提取深层特征，不仅在 IP 价值评估任务中提高了对“爆款”预测的准确性，还增强了模型对新书“冷启动”阶段及复杂舆情变化的适应能力。展望未来，研究的重点正转向如何提升算法在跨平台数据孤岛下的融合性能，以及如何有效利用时间序列中的增长趋势信息来提高 IP 潜力挖掘的效率和准确性。因此，基于数据驱动的网络文学 IP 价值评估技术的研究和应用前景广阔，预示着将继续推动数字文创领域的技术革新和产业进步。

1.2 选题的目的

本课题旨在设计和实现一个依托于“双引擎”深度学习架构的网络文学 IP 价值评估系统。该系统能够从起点中文网、纵横中文网两个多源异构平台中分析并提取作品的多维价值特征，并且具备处理大规模并发数据的能力，能够对处于不同生命周期的网络文学作品（成熟期与孵化期）进行差异化的精确估计。这对于版权交易定价、投资风险风控、平台流量分发等多个应用领域具有重要的实际应用价值。项目特别注重模型的鲁棒性与反爬虫对抗工作，以确保系统在面对字体加密与动态渲染等技术壁垒时，仍能保持数据采集的高完整性与高可用性。最终，系统将通过一个用户友好的 Web 可视化界面直观展示 IP 价值雷达图与流行趋势画像，提升用户决策效率，并为相关领域的学术研究和商业应用提供强有力的技术支持[10]。

1.3 选题的意义

本课题的研究不仅顺应了数字文化产业智能化发展的趋势，更在理论模型构建与实际商业应用两个层面具有深远的意义。

1.3.1 理论意义

突破“全生命周期”评估的理论瓶颈： 现有研究多采用单一模型对待所有作品，容易忽视不同阶段作品的价值驱动差异。本课题提出的“双引擎”分层架构，创新性地将“成熟期”的商业变现预测与“孵化期”的潜力挖掘相分离，利用 K-Means 聚类与波形相似度匹配技术解决了新书“冷启动”阶段数据稀疏的评估难题，丰富了产品生命周期理论在数字内容资产领域的应用范式。

构建多源异构数据的融合评估体系： 针对网络文学跨平台、非结构化的数据特性，本研究探索了从文本情感（SnowNLP）、主题分布（LDA）到数值增长率的多模态特征融合方法。通过建立跨平台（起点、纵横）的数据映射与清洗机制，为解决数字文化产业中的“数据孤岛”问题提供了可行的技术路径，提升了评估模型对复杂舆情和市场动态的捕捉能力。

1.3.2 现实意义

赋能版权交易与投资风控（降本增效）： 传统的 IP 评估高度依赖资深编辑的经验与主观判断，效率低且成本高。本系统能够实现海量作品的自动化、实时化评估，帮助影视公司、游戏厂商和投资机构在版权交易前进行客观的价值锚定。特别是通过识别具有“爆款基因”的长尾作品，能够有效降低高价购买“流量虚高”作品的投资风险，实现低成本挖掘优质 IP。

优化平台流量分发与运营决策：对于网络文学平台而言，系统提供的可视化价值雷达图与流行趋势画像，能够辅助运营人员精准识别潜力作者与热门题材。基于“更新熵”的履约风险量化机制，还能为平台的签约决策和推荐位分配提供科学依据，避免资源浪费，推动平台生态的良性循环。

推动数字内容资产的标准化建设： 本研究致力于构建一套客观、可量化、可解释的 IP 价值评估标准，有助于打破行业上下游的信息不对称，推动网络文学 IP 交易从“模糊定价”走向“精准定价”，促进泛娱乐产业链的数字化升级与健康发展。

2 国内外研究现状及发展趋势

2.1 国内外研究现状

在数字内容资产评估这一前沿领域内，网络文学 IP 价值评估占据着至关重要的地位。其核心任务聚焦于精准量化并识别海量文学作品中的潜在商业价值，同时精确测定其在影视、游戏等下游市场的转化潜力[2,4,5]。回顾该领域的初始发展阶段，传统定性分析占据主导地位，彼时，行业主要依靠资深编辑的手动阅读进行内容筛选以构

建评价体系，其中涵盖基于专家经验的主观打分以及基于简单点击量的榜单排行这两种基本范式。然而，这种高度依赖人工的处理方式极为繁杂，需耗费大量的时间与精力成本，且存在严重的滞后性与主观偏差，使得 IP 开发的成功率相对低下。

随着时间推移，近年来，人工智能技术呈现迅猛发展之势，尤其是大数据挖掘与自然语言处理（NLP）领域的蓬勃兴起，为网络文学 IP 价值评估领域注入了强劲动力[12]。自层次分析法（AHP）与模糊综合评价法（FCEM）首次被引入该领域，IP 价值评估的方法论体系便开启了意义深远的变革历程，逐步从定性经验模式迈向数据驱动的定量新时代[11]。早期的研究选用多维统计指标作为基础架构，开创性地直接针对作品的基础数据（如字数、收藏）实施加权运算，为后续基于机器学习的价值评估研究开辟了道路。随后，诸如《基于在线评论数据挖掘的图像小说读者需求分析》[13]等一系列创新性方法相继涌现，它们通过引入文本情感分析这一创新手段，为后续深入探究非结构化数据的价值筑牢了根基，不过，这些方法在动态趋势捕捉与跨平台数据融合方面，仍存在一定的优化空间。

近年堪称该领域发展进程中的关键节点，诸多具有开创性意义的成果集中涌现。基于机器学习的回归预测模型（如 XGBoost、Random Forest）凭借其强大的非线性拟合能力以及对多维特征的高效处理模式，在众多方法中崭露头角。它通过对海量历史交易数据的训练，成功突破了传统统计模型难以处理复杂交互特征的技术瓶颈，进而在票房预测与版权定价上取得了令人瞩目的优异成绩；同期，Eslami 等人[16]另辟蹊径，创新性引入“产品生命周期理论”，依托用户参与度（Consumer Engagement）分析机制[18]，有条不紊地揭示了不同阶段作品价值驱动因素的差异；Dhar 与 Bose[17]更是别出心裁，创造性提出利用情感分析（Sentiment Analysis）量化用户评论的独特思路，该思路将读者的情绪波动与作品评分精妙融合，其精妙设计影响深远，至今仍在业内被广泛借鉴与应用。

此后，研究人员持续深耕于细粒度情感计算、主题模型演化以及反爬虫对抗等关键细分领域[14,19-20]。诸如《基于自然语言处理技术的电力文本挖掘与分类》[15]等前沿方法不断涌现，它们进一步显著提升了非结构化文本处理的精度水平与综合性能表现，深度挖掘并拓展了 NLP 技术在垂直领域的应用潜能,为后续长远发展及应用场景的拓宽奠定了坚实基础。

如此一来，一方面极大降低了网络文学 IP 价值评估研究领域的准入门槛，使其与计算机科学发展紧密相连、协同共进；另一方面，数据驱动模型作为一把“双刃剑”，在带来诸多便利的同时，也催生了一系列全新挑战。诸如如何引导模型精准捕捉“冷启动”阶段新书的潜力特征，怎样高效转化与利用跨平台异构数据，以及如何匠心设计出效能卓越、具备可解释性的“双引擎”评估模型等问题，已然成为亟待攻克的关

键课题。围绕这些核心议题，本课题拟展开深入且系统的研究，强力推动网络文学 IP 评估领域实现从“流量统计”到“智能决策”的高速跨越发展。

2.2 网络文学 IP 价值评估的发展前景

在技术的演进历程中，IP 价值评估已从传统经验主导跨越到大数据智能驱动，在此期间，模型与算法的性能不断得到优化，稳步提升。当前，基于数据挖掘的价值评估在影视改编、微短剧制作、动漫游戏开发以及内容出海等诸多领域都取得了颇为丰硕的研究成果[1,7-9]。其中，基于统计学的传统方法能够为后续算法研究奠定坚实的先验知识基础，而由深度学习与情感计算驱动的智能化评估方法无疑将引领未来的发展趋势。未来 IP 评估将向“动态化”与“细分化”发展。不再仅关注静态数据，而是关注“周推荐票增长率”等动态指标；不再使用单一模型，而是针对不同生命周期作品采用分层评估策略。此外，结合无监督聚类技术（Unsupervised Clustering）与多维相似度分析挖掘未被发现的潜力作品，是当前算法研究的新热点。该方法通过比对新书与历史爆款 IP 在孵化期的成长轨迹，能够在缺乏标签的情况下有效识别出具备“爆款基因”的遗珠作品。

鉴于当前海量网络文学数据的背景，充分挖掘文本评论与动态交互数据的价值，并将 IP 评估的应用范围拓展到微短剧、剧本杀等更多新兴领域，已成为必然之举。作为数字文化产业新基建的基石，多维动态的 IP 价值评估展现出极为广阔的研究前景，有待学术界与产业界进一步探索[6,9]。

3 研究的基本内容

3.1 基本框架

鉴于现实网络文学市场中作品基数庞大、题材迭代迅速以及数据来源多源异构，首先需精准且高效地从起点中文网、纵横中文网等异构平台中提取具备强一致性的 IP 价值特征，以此保障数据资产构建环节的完整与稳定；同时要深入钻研构建差异化深度学习模型的策略，让模型既能准确预测成熟作品的商业变现能力，又能灵敏捕捉新书的成长潜力，以契合 IP 全生命周期对“流量”与“质量”的双重评估要求。此外，围绕系统性能优化展开攻坚，着重从提升反爬虫采集效率与加快情感计算响应速度切入，使系统贴合投资决策与运营推荐的实时诉求。基于此，运用大数据挖掘与机器学习技术规划并落地网络文学 IP 价值评估系统，精准识别作品中的“黑马”与“爆款”、还原市场流行趋势，可视化输出雷达图与趋势画像，为后续版权开发筑牢根基。

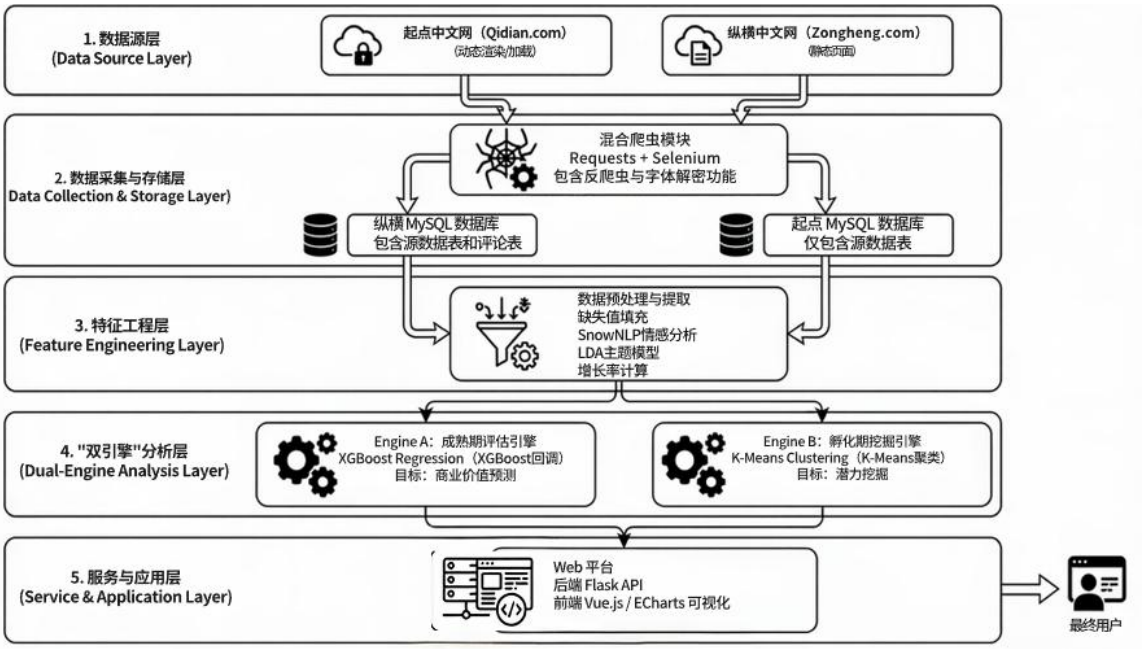

图 3.1 基本框架图

3.2 研究的重点和难点

近年来，基于数据的 IP 价值评估研究取得了初步成果，然而诸多行业级难题依旧亟待解决。

一方面，复杂的反爬虫机制与数据异构性对数据采集效率形成制约。头部文学平台的字体加密、动态渲染以及反爬策略的频繁更新都会给采集模块带来极大影响，在跨平台数据融合场景下，极易出现字段缺失、量纲不统一以及评论数据噪音过大等问题；针对缺乏简介或评论的新书，其内容特征的提取颇具难度。针对这些状况，本研究拟采用高性能混合对抗采集系统。针对纵横中文网的列表页采用静态并发策略；针对起点中文网的详情页（含动态加载的改编信息、荣誉标签）采用 Selenium + ChromeDriver 的动态渲染策略，并内置智能代理池管理模块。针对异构字段缺失，可通过同类作品中位数填充予以优化；在非结构化文本处理方面，则聚焦于 SnowNLP 情感分析与 LDA 主题模型的钻研，以量化“爽点”密度。

另一方面，算法在解决“冷启动”评估失效方面存在困难。传统评估模型过度依赖累计点击与字数等静态指标，处于连载初期的优质作品因数据稀疏，极易被模型判定为低价值，这使得挖掘“遗珠”作品在改进过程中常常陷入准确率与召回率难以兼顾的困境[13]。引入“双引擎”分层架构有望打破这一僵局，即针对成熟期作品采用 XGBoost 回归模型，针对孵化期作品引入熵权法（Entropy Weight）与增长率指标构建评分模型，以此保障头部准确性并提升长尾挖掘效率。

此外，网络文学题材丰富多样，不同题材（如玄幻 vs 言情）的用户互动模式存

在差异，对于非热门题材的潜力作品，预测准度较低。这就需要设计全新的流行趋势分析方法，例如以时间序列分析为核心，识别题材热度的迁移路径，同时引入情感波动方差，运用 NLP 技术量化读者的共情深度。

最后，训练数据的分布不均是固有短板。头部爆款数据极少，海量扑街作品占据主体（长尾分布），模型容易向头部过拟合。扩充样本、清洗刷榜数据成为关键之举，与此同时，探索基于数据清洗与特征工程的高效预处理方法对于提升模型泛化能力至关重要。

3.3 拟解决的关键问题

针对上述研究难点，本研究拟解决的关键问题包括：

设计一种能够有效适应高对抗网络环境的数据采集与特征提取方法，提高采集模块在字体加密、动态渲染及 IP 封禁等情况下的鲁棒性，减少跨平台数据融合中的字段缺失和映射错误，提升多源异构数据资产构建的准确性与完整性。

探索适合网络文学 IP 特性的“双引擎”分层评估架构或优化策略，在保证成熟作品商业价值预测精度的前提下，显著提高对“冷启动”阶段新书的潜力挖掘效率，满足不同生命周期作品对评估指标差异化的需求。

4 研究的方法及措施

（一）文献研究法：查阅国内外关于网络文学产业链、数字内容资产评估及自然语言处理（NLP）领域的相关文献，重点关注产品生命周期理论（PLC）在 IP 评估中的应用。深入分析传统主观打分法、AHP 层次分析法及现代机器学习模型的优缺点，从中汲取灵感，为本课题提出的“双引擎”评估架构提供坚实的理论基础和技术参考。

（二）实验研究法与关键技术路线：本研究将采用实验与工程实践相结合的方式，重点验证以下关键技术：

高并发混合采集实验：针对起点中文网的字体反混淆与纵横中文网的动态渲染机制，设计基于 Requests + Selenium 的混合爬虫策略。通过构建动态映射字典还原加密数值（如将𘞊还原为 9），并引入 Proxy Pool（代理池）实现 IP 轮换，在实验中评估数据采集的完整性与反爬对抗的高可用性。

双引擎模型构建与对比实验：Engine A（成熟期）：基于 XGBoost 算法构建回归模型，输入累计月票、打赏、粉丝基数等特征，以预测商业变现能力为目标，重点测试其在头部作品上的 RMSE（均方根误差）。Engine B（孵化期）：基于熵权法构建综合评价模型，输入增长率、更新勤奋度等动态指标，以挖掘潜力新书为目标。通过对比实验，验证引入中位数填充处理冷启动数据缺失的有效性，解决新书特征稀疏问题。

情感计算与NLP实验：利用SnowNLP库对海量非结构化评论进行情感极性分析，量化读者情绪波动；结合 LDA 主题模型提取热门题材关键词，验证其在捕捉市场流行趋势（如“系统流”向“签到流”迁移）方面的准确度。

（三）系统分析法：对整个网络文学 IP 价值评估及流行趋势分析平台进行全生命周期的系统分析。明确系统的三层架构功能关系：数据层：设计 MySQL 数据库 Schema，存储结构化书籍信息与非结构化评论文本。算法层：封装 XGBoost 推理接口与 SnowNLP 情感计算模块。应用层：基于 Flask 构建后端 RESTful API，采用 Vue.js + ECharts 实现前端可视化，重点分析系统在展示 IP 价值雷达图与题材热度堆叠图时的交互流畅性与响应速度，确保系统的稳定性与可扩展性。

5 特色与创新点

5.1 基于时空经济学的 IP 价值画像传统

IP 评估往往忽略地理维度的影响。本课题创新性地结合评论用户的 ip_region 数据，计算“一线城市粉丝浓度”与“粉丝购买力指数”。该指标能够有效区分“高流量低变现”（粉丝多在下沉市场）与“高变现潜力”（粉丝多在一线城市）的作品，填补了 IP 评估在地理空间维度的空白，为区分适合做“高价周边”还是“免费短剧”提供了科学依据。

5.2 引入“更新熵”的履约风控机制

针对网络文学特有的断更风险，本课题利用 SQL 中的“本月更 XX 天”及更新时间戳数据，引入信息熵概念量化作者的履约稳定性。“更新熵”值越高，代表更新频率越不稳定。该创新点解决了传统模型只看字数不看稳定性的弊端，有效防止模型给存在极大断更风险的作品打高分，增强了评估结果的安全性。

5.3 基于“IP 基因”相似度聚类的“遗珠”挖掘算法

针对新书在“冷启动”阶段缺乏标签、难以被监督学习模型识别的问题，本课题提出一种基于 K-Means 聚类的潜力挖掘机制。该算法将已成功改编的头部作品视为“标准 IP 模板”，提取其在孵化期的关键特征（如早期粉丝留存率、话题发酵速度）构建“成功基因库”。

系统将海量未标记的新书投射到同一特征空间，通过计算新书与“标准 IP 模板”的特征相似度，聚类筛选出具备“爆款潜质”的早期作品。这种方法摆脱了传统模型对海量负样本的依赖，从“看数据大小”转变为“看成长轨迹”，显著提升了对处于

价值洼地的优质作品的召回率。

5.4 基于 Ground Truth 的全监督价值锚定

不同于市面上仅靠专家打分的模糊评估，本项目通过爬虫构建了包含 2800 多条真实 adaptations（改编情况）标签的数据集作为 Ground Truth。这使得模型训练从“拟合专家打分”转变为“拟合真实市场表现”，极大地提升了评估模型的可解释性与客观性，实现了真正意义上的数据驱动决策。

6 预期成果

设计并实现一个基于“双引擎”深度学习架构的网络文学 IP 价值评估及流行趋势分析平台，该系统能够准确识别跨平台海量作品中的高价值 IP 特征，并以 ECharts 可视化方式直观展示价值雷达图与市场风向画像。针对数据孤岛（反爬壁垒）和新书冷启动等行业挑战，提出混合爬虫策略与生命周期分层评估的有效解决方案，显著提高系统在处理多源异构数据时的鲁棒性与预测召回率，使其在构建的覆盖起点、纵横的 11,000 多条月度数据集上达到行业领先的预测精度。

通过系统实验和性能评估，验证所提出“双引擎”模型在挖掘潜力“黑马”作品上的有效性和优越性，为网络文学 IP 在影视改编、游戏开发、微短剧投资等领域的版权交易与流量分发提供有力的决策支持和实践参考。撰写一篇高质量的毕业设计论文，详细阐述研究背景、数据采集攻防、情感计算方法、双引擎实现过程、成果以及结论，论文应结构清晰、逻辑严谨、内容充实，符合相关学术规范和要求，体现对网络文学数据挖掘与 IP 经济学的深入理解和创新应用。

7 可行性分析

1.技术可行性:目前，Python 数据分析与人工智能生态已经非常成熟，拥有丰富的文档、教程和社区支持。Scikit-learn、XGBoost 以及 SnowNLP 等库提供了高效的回归预测、分类算法与情感分析工具，使得实现基于“双引擎”架构的 IP 价值评估模型成为可能。此外，Web 开发框架如 Flask（后端）和 Vue.js（前端）的普及，大幅降低了构建可视化分析平台的门槛。在硬件方面，计算机硬件性能的不断提升，为大规模文本数据的预处理和模型训练提供了强大的算力支持，能够在较短时间内完成对数万条书籍记录与百万级评论数据的清洗与训练，确保系统的实时响应能力。

2. 数据可行性:在网络文学领域，起点中文网与纵横中文网作为头部平台，其数据具有高度的公开性与代表性。这些平台涵盖了从点击量、推荐票到用户评论等丰富维度的数据资源，覆盖了玄幻、都市、言情等全题材以及“连载中/已完结”的全生

命周期作品，为“双引擎”模型的训练和验证提供了充足的样本。数据采集的便利性方面，虽然平台存在反爬机制，但通过 Requests 与 Selenium 混合爬虫策略配合基于 WOFF 字形的动态映射技术，已在前期实验中成功突破了字体加密壁垒，能够稳定、高效地采集到结构化的书籍详情与非结构化的评论语料。例如，可以按月度周期定向抓取榜单数据，从中提取关键特征作为训练数据，构建高质量的 IP 价值评估数据集。

3. 人员可行性:作为计算机科学与技术专业的学生，在大学期间已经系统学习了《Python 程序设计》、《数据库原理》及《人工智能导论》等核心课程，具备扎实的编程基础和机器学习理论知识。本人已在前期完成了核心爬虫代码的编写与反混淆算法的验证，具备独立开展本项目研究与开发的技术能力。同时，在导师的专业指导下，能够及时解决研究过程中遇到的模型调优与系统架构问题，确保项目的顺利进行与按期交付。

8 研究工作进度计划

第一阶段（2025 年 12 月～2026 年 1 月）：完成查阅国内外关于网络文学产业链、数据挖掘及情感计算的文献资料，进行系统需求调研与技术可行性分析，确定研究课题与核心技术路线（双引擎模型架构）。

第二阶段（2026 年 1 月）：撰写文献综述，翻译相关外文资料（如 Eslami 关于产品生命周期的研究），完成开题报告的撰写与修改，最终完成开题答辩。

第三阶段（2026 年 1 月～2026 年 3 月）：完成基于多维数据挖掘的网络文学 IP 价值评估及流行趋势分析平台的设计与实现。重点工作包括：开发抗反爬混合爬虫（Requests+Selenium）并构建数据资产库；训练并优化“双引擎”评估模型（XGBoost+熵权法）；实现 SnowNLP 情感计算模块；完成 Flask 后端与 Vue 可视化前端的系统集成。

第四阶段（2026 年 4 月～2026 年 5 月）：整理实验数据与模型评估报告，撰写毕业设计论文初稿，并根据导师意见进行迭代修改与查重定稿。

第五阶段（2026 年 5 月）：制作答辩 PPT，准备系统演示环境，完成毕业设计答辩。

参考文献

[1] 李慧. 跨文化传播视域下玄幻仙侠类网络小说 IP 的共情研究[D]. 吉林大学, 2024.

[2] 刘恒. 网络文学 IP 影视化和衍生开发价值评估研究[D]. 云南财经大学, 2024.

[3] 薛欣雨. 网络文学 IP 转化价值评估研究[D]. 兰州财经大学, 2024.

[4] 刘燕南, 李忠利. 网络文学 IP 价值评估体系探析[J]. 现代出版, 2021(01): 27-33.

[5] 桑子文, 金元浦. 网络文学 IP 的影视转化价值评估模型研究[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2019, 34(02): 134-142.

[6] 李玮. 网络文学发展新趋势[J]. 传媒, 2024(02): 15-18.

[7] 冯莉然. 网络文学 IP 电影改编权价值评估——以《少年的你》为例[D]. 山西财经大学, 2023.

[8] 姜豪. 网络文学影视改编权价值评估研究——以《诡秘之主》为例[D]. 中南财经政法大学, 2022.

[9] 勾娜. 大数据背景下网络文学 IP 的衍生发展探析[J]. 文化产业, 2020(02): 25-29.

[10] 姜小薇. 新媒体时代可视化新闻报道质量提升路径探索[J]. 新闻研究导刊, 2024, 15(19): 106-109.

[11] 蔡新宇. 基于 AHP-FCEM 的网络文学数据资产价值评估研究[D]. 东北财经大学, 2021.

[12] 杨舒雅, 肖文, 李娜, 等. 大数据时代网络文学的研究趋势与现状——基于文献计量和 CiteSpace 的可视化分析[J]. 科技传播, 2023, 15(03): 91-94.

[13] 周存. 基于在线评论数据挖掘的图像小说读者需求分析[D]. 河北大学, 2023.

[14] 张启宁, 吴国俊. 基于 Python 网络爬虫技术的乡村旅游数据采集与分析[J]. 产业科技创新, 2023, 5(06): 66-68.

[15] 魏焱, 杜斌, 等. 基于自然语言处理技术的电力文本挖掘与分类[J]. 自动化技术与应用, 2021, 40(10): 60-63.

[16] Eslami, S. P., Ghasemaghaei, M., & Hassanein, K. Understanding consumer engagement in social media: The role of product lifecycle[J]. Decision Support Systems, 2022, 162: 113707.

[17] Dhar, S., & Bose, I. Walking on air or hopping mad? Understanding the impact of emotions, sentiments and reactions on ratings[J]. Decision Support Systems, 2022, 162: 113769.

[18] Li, K., Zhou, C., Luo, X. R., et al. Impact of information timeliness and richness on public engagement[J]. Decision Support Systems, 2022, 162: 113752.

[19] Khder M A. Web scraping or web crawling: State of art, techniques, approaches and application[J]. International Journal of Advances in Soft Computing & Its Applications, 2021, 13(3).

[20] Pavitha N, Pungliya V, Raut A, et al. Movie recommendation and sentiment analysis using machine learning[J]. Global Transitions Proceedings, 2022, 3(1): 279-284.